扫码枪的选型

1. 扫码枪型号介绍

针对一个条码，你要选择哪款型号的扫码枪，首先你就要先了解 Cognex 常用扫码枪的特性与用途， iphone 项目主要分为以下两类：

- 固定式扫码枪： DM302X(已停产）， DM262X-1540P， DM262X-1120/DM262X-1120F, DM50X， DM374X （大视野）
- 手持式扫码枪： DM8050HDXM， DM8600/ DM8600 HDX

© 2020 Cognex Confidential

2. 固定式扫码枪参数对比

Dataman	DM50X	DM302X	DM262X-1120	DM262X-1120F	DM262X-1540P
Dataman Image					
Image Sensor	1/3 inch CMOS	1/1.8 inch CMOS	1/3 inch CMOS	1/3 inch CMOS	1/3 inch CMOS
Resolution	752*480(0.36MP)	1280*1024(1.31MP)	1280*960(1.23MP)	1280*960(1.23MP)	1280*960(1.23MP)
Algorithms	1DMax, 2DMax, PowerGrid	1DMax, 2DMax	1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid	1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid	1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid
Interface modlue	Serial module: RS-232	Serial module: RS-232	Serial module: RS-232	Serial module: RS-232	Serial module: RS-232
	No ethernet module	Ethernet module: TCP/IP, FTP, industrial protocols: Ethernet/IP, PROFINET, MC Protocol, ModBus TCP	Ethernet module: TCP/IP, FTP, industrial protocols: Ethernet/IP, PROFINET, MC Protocol, ModBus TCP	Ethernet module: TCP/IP, FTP, industrial protocols: Ethernet/IP, PROFINET, MC Protocol, ModBus TCP	Ethernet module: TCP/IP, FTP, industrial protocols: Ethernet/IP, PROFINET, MC Protocol, ModBus TCP
Lighting and cover	1x Red LED	Diffuse lenscoverwith red LED illumination	4x Red LED	4x polarized Red LED	2x High Powered Red LED and 2x half-polarized
Lens	3 Focal position M12 lens(Fixed focus)	10.3mm Liquid lens	6.2mm Liquid lens	6.2mm Liquid lens	16mm Liquid lens
Aimer	LED	Laser	LED	LED	LED
Focus	45mm-110mm	40mm-500mm	40mm-200mm	40mm-200mm	45mm-1000mm
min.FoV(mm)	36*23	35*26	37*26	37*26	17*13
max.FoV(mm)	80*51.28	332*249	160*112.43	160*112.43	301*226
2D min.code	6mil	5mil	3mil	3mil	2mil
1D min.code	4mil	7mil	2mil	2mil	2mil

© 2020 Cognex Confidential

3. 手持式扫码枪参数对比

Dataman	DataMan 8050HDX	DataMan 8600	DataMan 8600 HDX
Dataman Image			
Algorithms	2DMax, 1DMax, Hotbars, PowerGrid	2DMax, 1DMax, Hotbars, PowerGrid	2DMax, 1DMax, Hotbars, PowerGrid
Image Sensor	1/3 inch CMOS	1/1.8 inch CMOS	1/1.8 inch CMOS
Resolution	752 x 480(30w)	1280 x 1024(130w)	1280 x 1024(130w)
Trigger	Handle trigger, presentation	Handle trigger, presentation	Handle trigger, presentation
Status Outputs	LED, beeper	LED, beeper,shaker	LED, beeper,shaker
Aimer	LED aimer	LED aimer	LED aimer
Lens Options	Fixed focus	Liquid lens	Liquid lens
Depth of Field/Focus	55 mm-75 mm	0-500mm	no information
2D min.code	5mil	3mil	2mil
1D min.code	4mil	3mil	2mil

© 2020 Cognex Confidential

4. 扫码需求

了解了各型号扫码枪的特性后，就要了解扫码需求了，大致可以分以下几点：

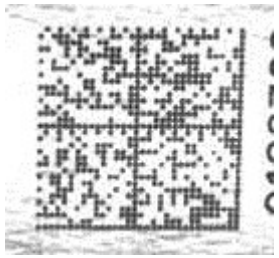
- 用于自动化设备还是手动工站?
- 条码特性，如条码大小，规格，打码方式，打码材料等
- 安装方式，如有多大空间可供扫码枪安装调试?
- 公司主推产品，如以前是 DM302X, 现在是 DM262X
- 一次性扫一个码还是多个码等

综合以上因素，选择合适的扫码枪

© 2020 Cognex Confidential

扫码枪的选型

5. 举例说明一



DM50X

DM302X

DM262X-1540P

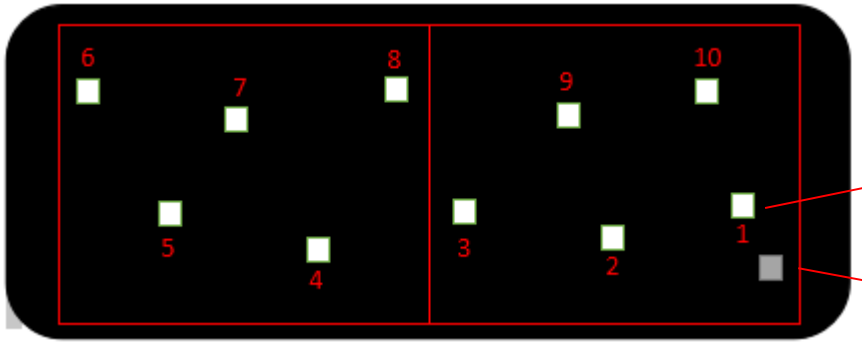
HSG 码 : 物理尺寸 6*6mm， 条码规格 32*32， 打码方式镭雕金属码

- 左图是 HSG 码在不同型号扫码枪下的图片效果，从图中效果可以看出扫码效果都 OK， 这就要根据安装调试空间和公司主推产品策略出发选择合适型号。
- SA-IT-HSG 设备由于安装调试空间狭窄，所以选择了 DM50X
- DP 设备由于那时候公司主推 DM302X, 所以选择了 DM302X
- CIM 设备由于那时候公司主推 DM262X-1540P, 所以选择了 DM262X-1540P

© 2020 Cognex Confidential

扫码枪的选型

5. 举例说明二



ROMEO 码

ZJ 码

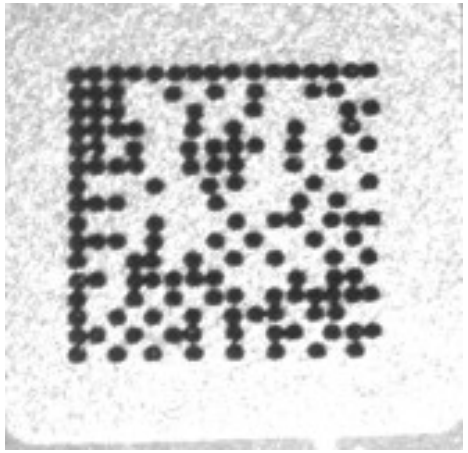
备注：如上图所示，第一次扫 ZJ 码加 1.2.3.9.10 穴 ROMEO 码，平移扫码枪第二次扫 4.5.6.7.8 穴 ROMEO 码

- 看到左图的扫码需求，那就得使用大视野扫码枪 DM374X 了，但 DM374X 也有不同的光源和镜头，如何选择？这就得考虑安装空间及图像效果了。
- ANDA-PAMD2 设备经过现场大量验证，最后选择了 16mm 高速镜头和 Torch 光源这样一套组合。

© 2020 Cognex Confidential

扫码枪的选型

5. 举例说明三



主板石墨码

尺寸 4*4mm

规格 16*16

手动工站需要扫这个码，那根据大小和规格，优先考虑 DM8050HDXM 这一款，然后经现场大量验证扫码 OK 后就选用这款了。

© 2020 Cognex Confidential

Thanks

© 2020 Cognex Confidential